

Travail à rendre #01 : Impression 3D

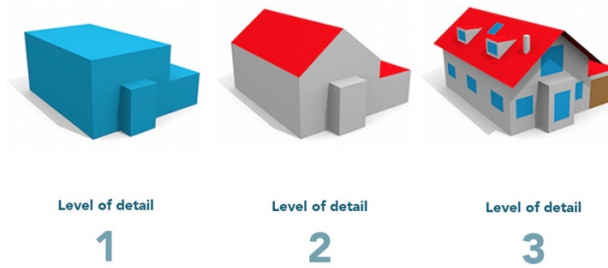
Consignes :

Vous allez produire **deux objets en 3D**, c'est à dire **les modéliser** complètement :

- Un objet que vous devrez intégrer dans votre jeu sérieux : élément de décor, récompense, avatar...
- Un objet que vous devrez imprimer en 3D.

Contraintes :

- La modélisation 3D doit obligatoirement être réalisée avec OpenSCAD
- L'objet doit être paramétrique (au moins 3 paramètres en plus de celui correspondant aux niveaux de détails) en utilisant les modules avec paramètres.
 - Par exemple : nombre d'étages d'un bâtiment ou proportions (largeur/longueur/hauteur) d'un objet...
- L'objet doit pouvoir être produit à au moins 3 niveaux de détails (le niveau de détail étant un paramètre de construction) – vous imprimerez le niveau le plus détaillé.



- Par exemple :

Pour l'objet à imprimer en 3D, vous avez le choix :

1. Thème libre que vous pouvez combiner avec le travail de découpe 2D.
 - Suggestion : jeux de société ou jeux de plateaux
 - <https://www.dagoma3d.com/imprimez-en-3d/inspirations/jeux-societe-impression-3d>
 - <https://apprendre-l'impression-3d.fr/santorini-imprimez-un-jeu-de-societe-en-3d/>
 - <https://cults3d.com/fr/cat%C3%A9gories/jeux-societe>
 - Pour le travail demandé, en fonction de la complexité du jeu, vous pouvez modéliser seulement une partie d'un jeu. Vous pouvez vous organiser à plusieurs groupes pour modéliser un jeu complet.
2. Répondre à une demande pour la fondation Clairbois qui accueille des jeunes adultes polyhandicapés : réalisation d'un lit (une place) en 3D de 10x4x4 cm. Les contraintes sont les suivantes : pas de bords vifs ou d'éléments pointus qui pourraient blesser. Pas de parties fragiles qui pourraient se casser facilement.

Pour les deux objets vous devez rendre :

- Les fichiers des scripts OpenSCAD
- Le fichiers STL de l'objet imprimé en 3D
- Des photos de l'objet imprimé
- Un rapport qui documente les deux objets (les photos peuvent être intégrées dans le rapport)
 - Le rapport doit documenter succinctement comment vous avez importé l'objet 3D dans Unity.

Travail à rendre #01 : Impression 3D

Étapes :

1. Rendu descriptif (avec descriptif découpe 2D) : 8 mai
2. Rendu final : 13 juin